எடுத்துக்காட்டு 9.46

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\infty} \frac{x^n}{n^x}\,dx$, n என்பது மிகை முழு எண் ≥ 2.

தீர்வு

$n = e^{\log_e n}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது

$$I = \int_0^{\infty} \frac{x^n}{n^x}\,dx = \int_0^{\infty} n^{-x}x^n\,dx = \int_0^{\infty} \left(e^{\log n}\right)^{-x} x^n\,dx = \int_0^{\infty} e^{-x\log n}x^n\,dx.$$

$u = x\log n$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $dx = \frac{du}{\log n}$.

$x = 0$ எனில், $u = 0$ மற்றும் $x = \infty$ எனில் $u = \infty$.

$$\therefore I = \int_0^{\infty} e^{-u}\left(\frac{u}{\log n}\right)^n \frac{du}{\log n}$$

$$= \frac{1}{(\log n)^{n+1}}\int_0^{\infty} e^{-u}u^{(n+1)-1}\,du = \frac{\Gamma(n+1)}{(\log n)^{n+1}} = \frac{n!}{(\log n)^{n+1}}.$$

பயிற்சி 9.7



பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

1. (i) $\int_0^{\infty} x^5\, e^{-3x}\,dx$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-\tan x}}{\cos^6 x}\,dx$

2. $\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2}x^3\,dx = 32$, $\alpha > 0$, எனில் α -ன் மதிப்பைக் காண்க.

9.8 வரம்பிற்குட்பட்ட தளத்தின் பரப்பை தொகையிடல் மூலம் காணல் (Evaluation of a Bounded Plane Area by Integration)

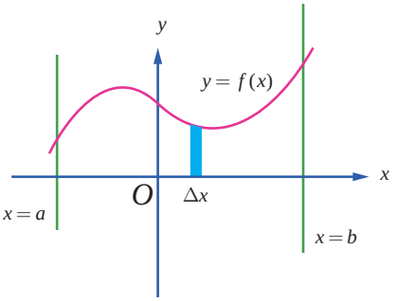
இந்த அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் வரையறுத்த தொகையிடலை வடிவியல் அணுகுமுறை வழியாக அறிமுகப்படுத்தினோம். அவ்வாறு அணுகும்போது தொகையிடலின் தொகைச் சார்பு குறையற்ற எண்ணாக இருந்தால் வரையறுத்த தொகையிடல் மூலம் பரப்பை காணலாம். இப்பாடப் பகுதியில் தளத்தில் உள்ள வளைவரைகளை வரம்பிற்குட்படுத்தும் தளங்களின் பரப்பளவுகளை காண வடிவியல் அணுகுமுறையைக் கடைபிடிப்போம்.

9.8.1 கோடுகள் $x = a$, $x = b$ மற்றும் x – அச்சு ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு காணல்

(Area of the region bounded by a curve, x – axis and the lines $x = a$ and $x = b$)

நிலை (i)

$x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகிய கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட x – அச்சிற்கு மேற்பகுதியில் (அதாவது முதல் அல்லது இரண்டாம் காற்பகுதியில்) உள்ள தொடர்ச்சியான வளைவரையின் சமன்பாடு $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ என்க. படம் 9.8-ல் காண்க. எனவே வளைவரையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள புள்ளிகளில், $y \geq 0$ ஆகும். கோடுகள் $x = a$ மற்றும் $x = b$ x – அச்சு மற்றும் வளைவரையின் வரம்பிற்குட்பட்ட (அரங்கத்தின்) பகுதியினைக் காண்போம். இப்பகுதியில் y -ன் குறி மாறாதிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே A -ன் பரப்பை பின்வருமாறு கணிக்கலாம்:



படம் 9.8